



基础化学 (II)

相平衡热力学基础-2

王 帅

2024年4月9日

基础化学 (II) 课程安排

2023-2024 学 年 校 历

周	月	日	一	二	三	四	五	六
1		25	26	27	28	29		
	三月 MAR						1	2
2		3	4	5	6	7	8	9
3		10	11	12	13	14	15	16
4		17	18	19	20	21	22	23
5		24	25	26	27	28	29	30
6		31						
	四月 APR		1	2	3	4	5	6
7		7	8	9	10	11	12	13
8		14	15	16	17	18	19	20
9		21	22	23	24	25	26	27
10		28	29	30				
	五月 MAY				1	2	3	4
11		5	6	7	8	9	10	11
12		12	13	14	15	16	17	18
13		19	20	21	22	23	24	25
14		26	27	28	29	30	31	
	六月 JUN							1
15		2	3	4	5	6	7	8
16		9	10	11	12	13	14	15
17		16	17	18	19	20	21	22

期中考试：4月16日 第3-4节

考试讲评：4月17日 第9-10节

考试范围：化学热力学基础
酸碱平衡
化学动力学基础

考试形式：半开卷、需计算器
(仅允许1张A4纸资料)

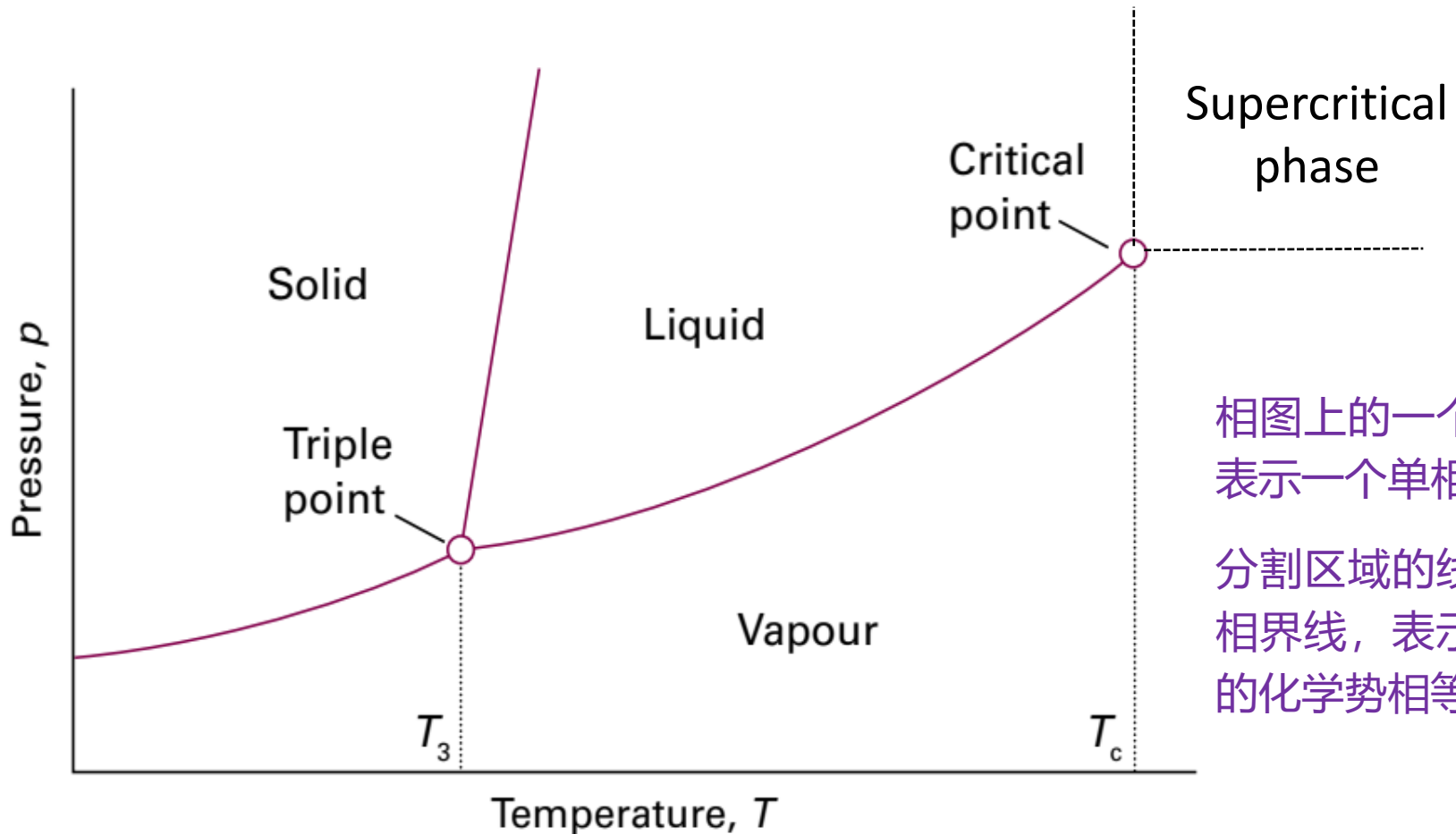
试题形式：选择题+计算题

相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

相图与相界线

典型的纯物质相图：



相图上的一个区域表示一个单相。

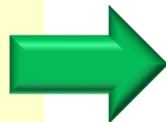
分割区域的线成为相界线，表示两相的化学势相等。

相平衡判据与相律

相平衡判据（热力学第二定律）：

孤立系统处于平衡态时，其中任一物质的**化学势**在每一相内及各个相间均相等。此时系统的Gibbs自由能最小。

相律给出在相平衡系统中相的数目维持不变的情况下，可独立改变的参量的数目。



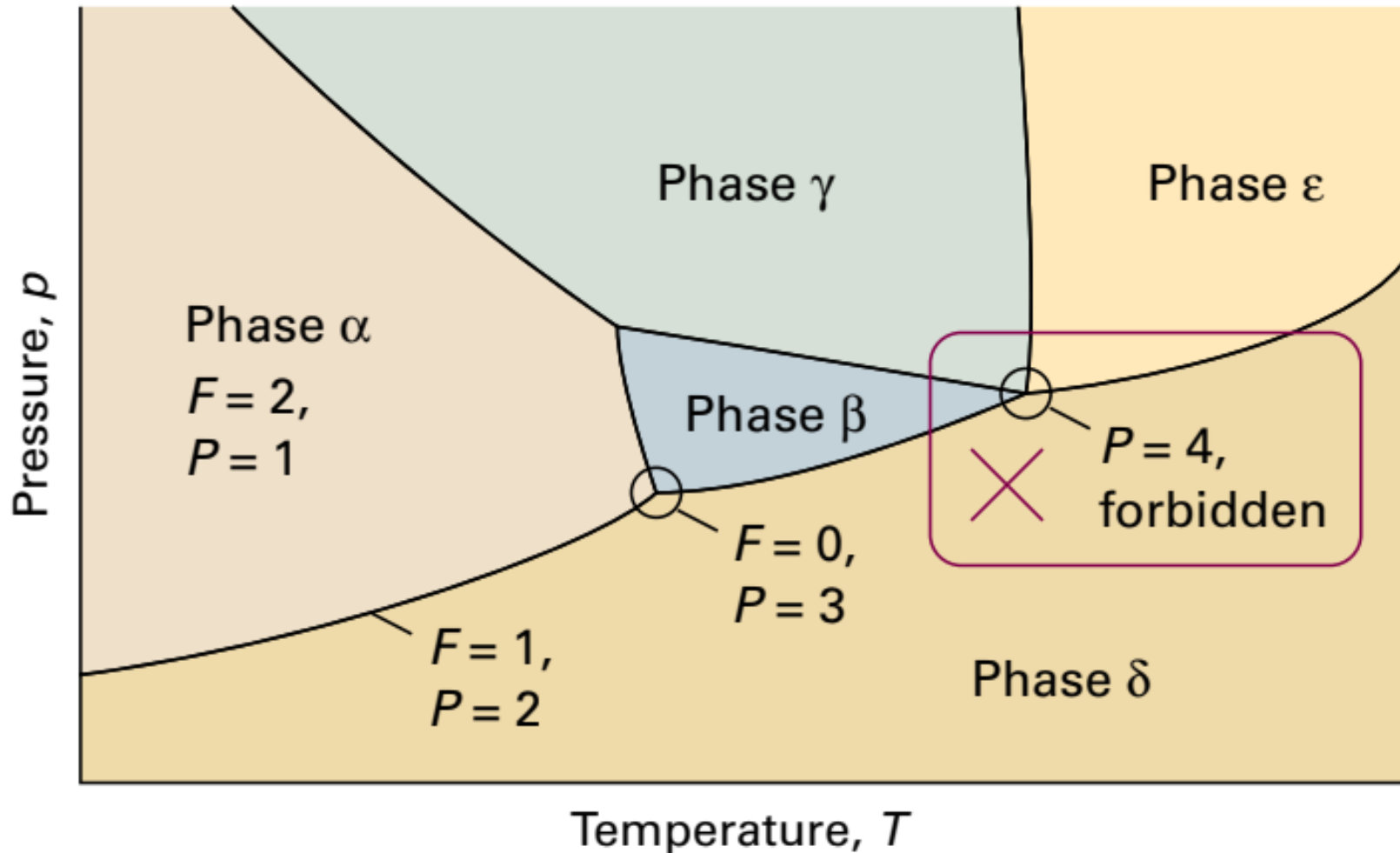
$$F = C - P + 2$$

系统的变量 (F): 在不改变平衡**相数**(P 或 ϕ)的情况下能够独立变化的强度变量的数目。

组分数 (C): 确定系统各组成时所需的最少独立物种数目 (NaCl溶液)。

相律的应用：单组分相图

□ 当 $C=1$ 时, $F = 3 - P$



条件对相稳定性的影响

- 温度对相稳定性的影响

$$\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{p, n_B, n_C} = \left(\frac{\partial (-S)}{\partial n_B}\right)_{T, p, n_C} = -S_B \quad \text{偏摩尔熵}$$

- 压力对相稳定性的影响

$$\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial p}\right)_{T, n_B, n_C} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T, p, n_C} = V_B \quad \text{偏摩尔体积}$$

气-液
相平衡



$$\ln \frac{p}{p^*} = \frac{V_m(1)}{RT} \Delta P$$

增加外压使
蒸气压升高

相图中相界线的位置

□ 相界线的斜率

Clapeyron equation $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\text{trs}} S}{\Delta_{\text{trs}} V}$ 或 $\frac{dT}{dp} = \frac{\Delta_{\text{trs}} V}{\Delta_{\text{trs}} S}$

□ 固-液相界面

$$p = p^* + \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{\Delta_{\text{fus}} V} \ln \frac{T}{T^*} \quad \Rightarrow \quad p \approx p^* + \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T^* \Delta_{\text{fus}} V} (T - T^*) \quad (\text{线性})$$

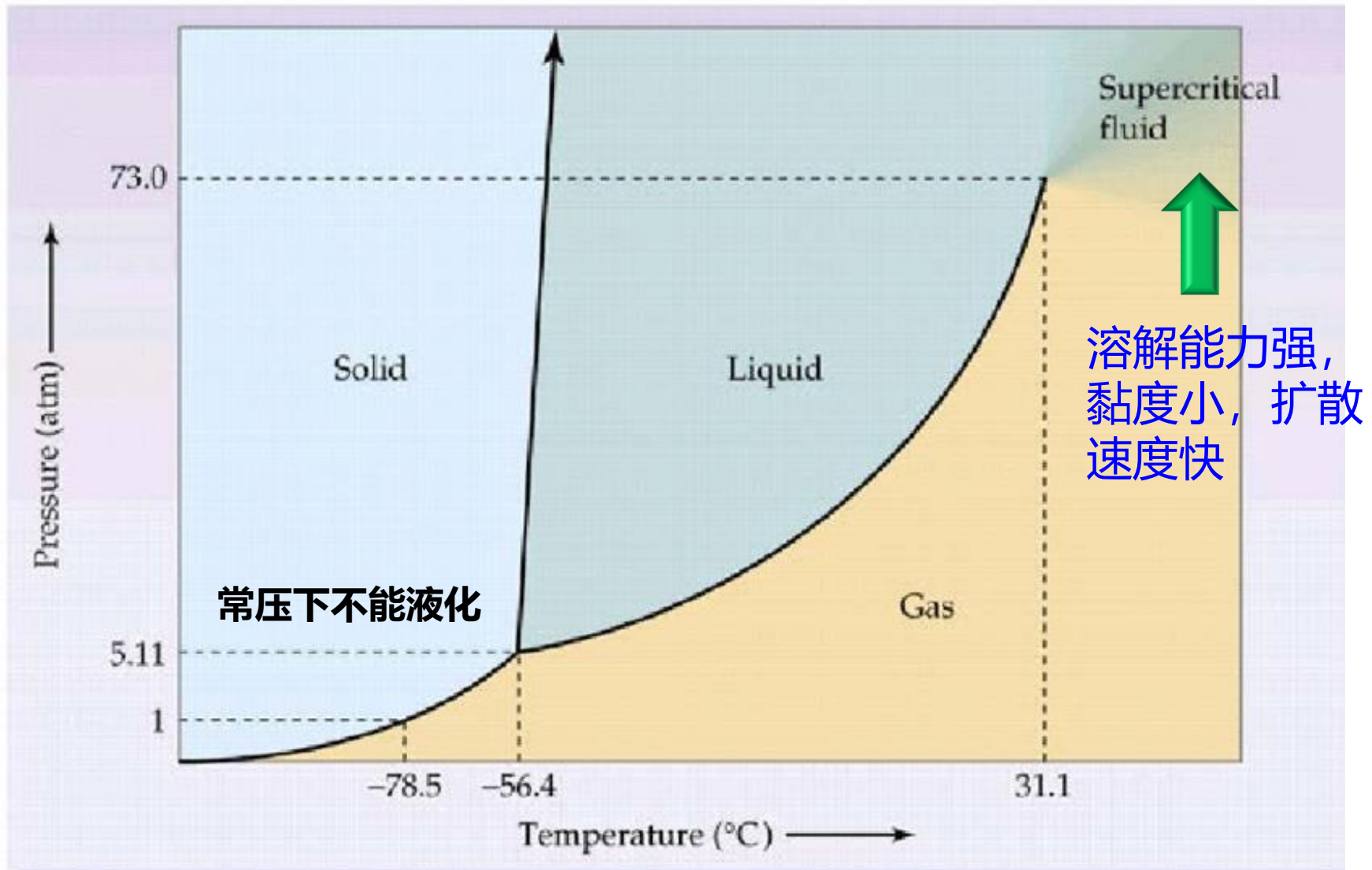
□ 液(固)-气相界面

Clausius-Clapeyron equation

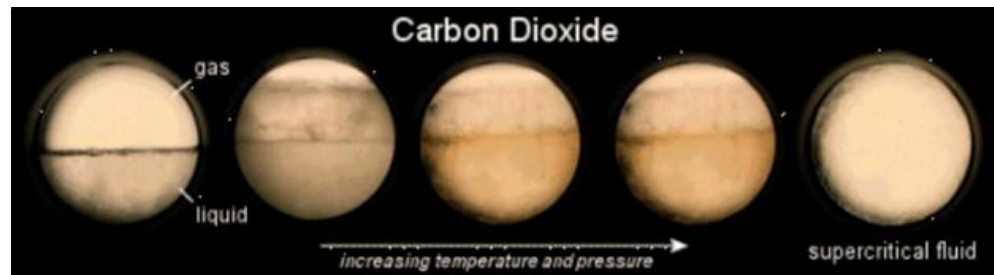
(假设 $\Delta_{\text{vap}} V \approx V_{\text{m}}(\text{g})$)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{RT^2} \\ \ln \frac{p}{p^*} = -\frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*} \right) \end{array} \right.$$

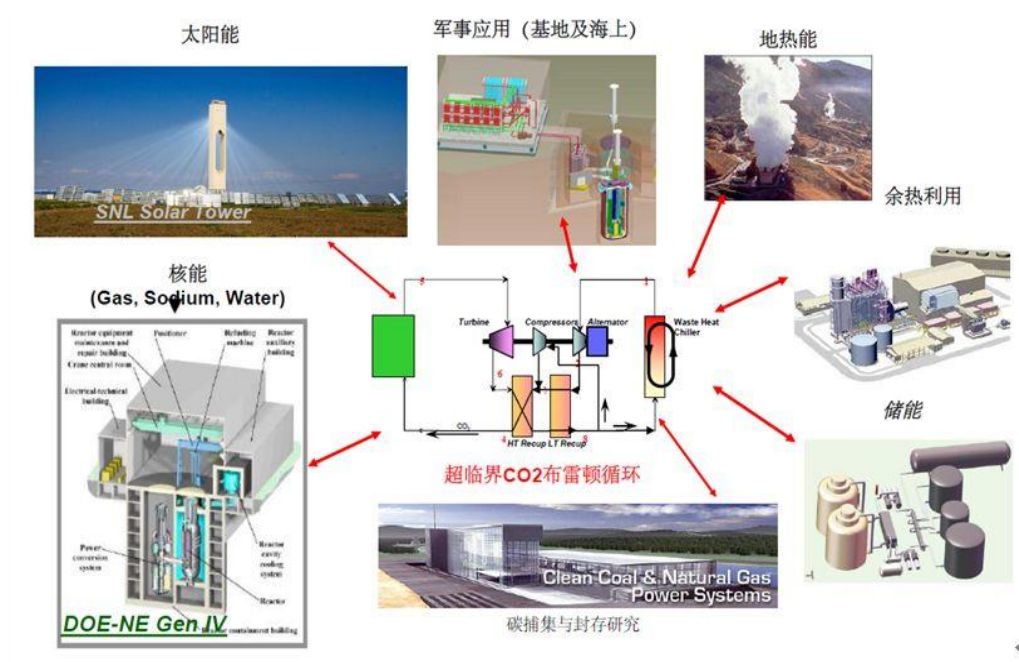
二氧化碳的相图



超临界二氧化碳技术



超临界二氧化碳因为可以用来化学萃取，再加上其毒性低，对环境影响较小，是重要的商用以及工业溶剂。其温度较低，再加上CO₂的稳定性，因此可以萃取其他化合物而不怕变性。而且许多物质在二氧化碳中的溶解度会随压力而改变，因此可以进行选择性的萃取。



我国科学家首次在自然界发现超临界二氧化碳

《科学通报》近日以封面文章刊发中国科学院海洋研究所和中国科学院海洋大科学研究中心的一项科研成果

我国科学家在西太平洋一处深海热液区发现超临界二氧化碳

- 这是全球首次在自然界发现超临界二氧化碳，并为研究生命起源提供了新启示

中国科学院海洋研究所研究员张鑫介绍

在“科学”号科考船2016年深海热液航次中，科研人员利用我国自主研发的深海原位拉曼光谱探针，在1400米深海热液区发现了喷发含有超临界二氧化碳流体的热液喷口

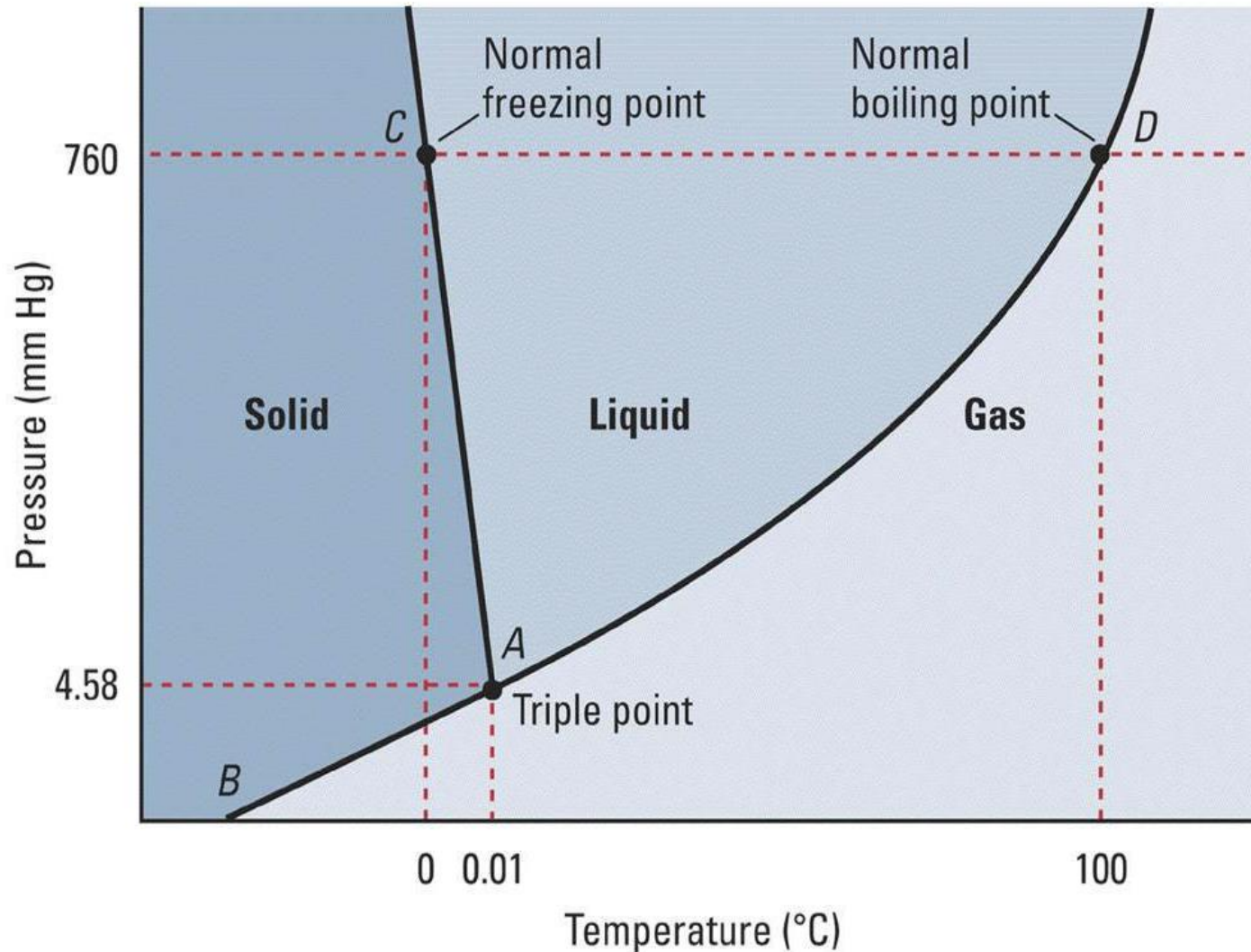
2020年6月

新华社发 (边纪红制图)

利用深海原位拉曼光谱分析，科研人员发现，含有超临界二氧化碳的热液流体中有大量氮气，远高于周围海水和热液中的氮气浓度，这说明超临界二氧化碳对氮气有富集作用。此外，这些热液流体中含有一些未知有机化学物质。

超临界二氧化碳循环发电技术潜在应用领域

水的相图



1967年，国际计量大会决定，将热力学温度1 K定义为水的三相点温度的 $1/273.16$ 。

水的相图

黄子卿

huangziqing



黄子卿（1900.01.02～1982.07.23），物理化学家、化学教育家，我国物理化学的奠基人之一。生于梅县长滩乡槐子岗村。1904年在本村开始接受私塾教育，1915年考入梅县长沙雅礼中学，1919年考入清华学校（清华大学前身），1922年入美国威斯康星大学主修化学，获学士学位；1925年获康乃尔大学化学系理学硕士学位；1935年获麻省理工学院博士学位。历任清华大学教授、北京大学教授。是中国化学学会第十七、十八、十九届常务理事和第二十届副理事长。

毕生从事物理化学的教学和研究，在溶液理论和热力学方面的研究尤为突出。1938年所发表论文《水的三相点温度》，被国际上公认为出色的成果，其测定数值（ 0.00980°C ）被定为国际温度标准之一，其本人因此而被载入美国的《世界名人录》。

相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

一些基本概念

□ 多组分系统

两种或两种以上的物质（或称为组分）所形成的系统称为多组分系统。其可以是均相的，也可以是多相的。

□ 混合物与溶液

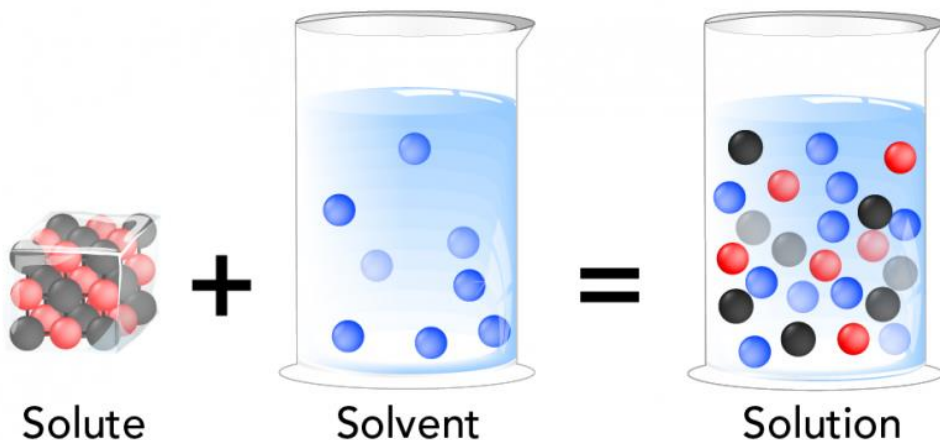
混合物由两至多种纯物质（元素或化合物）没有经化学合成而组成的物质。溶液是混合物的一种，是由至少两种物质组成的均一、稳定的分散体系。其可以是液态、气态或固态。

一些基本概念

□ 溶剂与溶质

一般情况下，把能溶解其他物质的化合物称为溶剂，而被溶解的物质称为溶质。

凡是气体或固体溶于液体时，则称液体为溶剂，而称气体或固体为溶质。若两种液体互相溶解时，一般把量多的叫做溶剂，量少的叫做溶质。



溶剂和溶质通常要用不同方法处理。它们的标准态、化学势表示式不同，服从不同的经验定律。

溶液浓度的量度

- 对于两组分溶液体系，设溶剂为A、溶质为B：

物质的量浓度 (c_B 或 $[B]$)

$$c_B = \frac{n_B}{V} \quad c^\ominus = 1 \text{ mol dm}^{-3}$$

质量摩尔浓度 (b_B)

$$b_B = \frac{n_B}{m_A} \quad b^\ominus = 1 \text{ mol kg}^{-1}$$

$$c_B = \frac{b_B \rho}{1 + b_B M_B}$$

摩尔分数 (x_B)

$$n_B = x_B n$$

$$b_B = \frac{x_B}{(1 - x_B) M_A}$$

ρ : 溶液密度

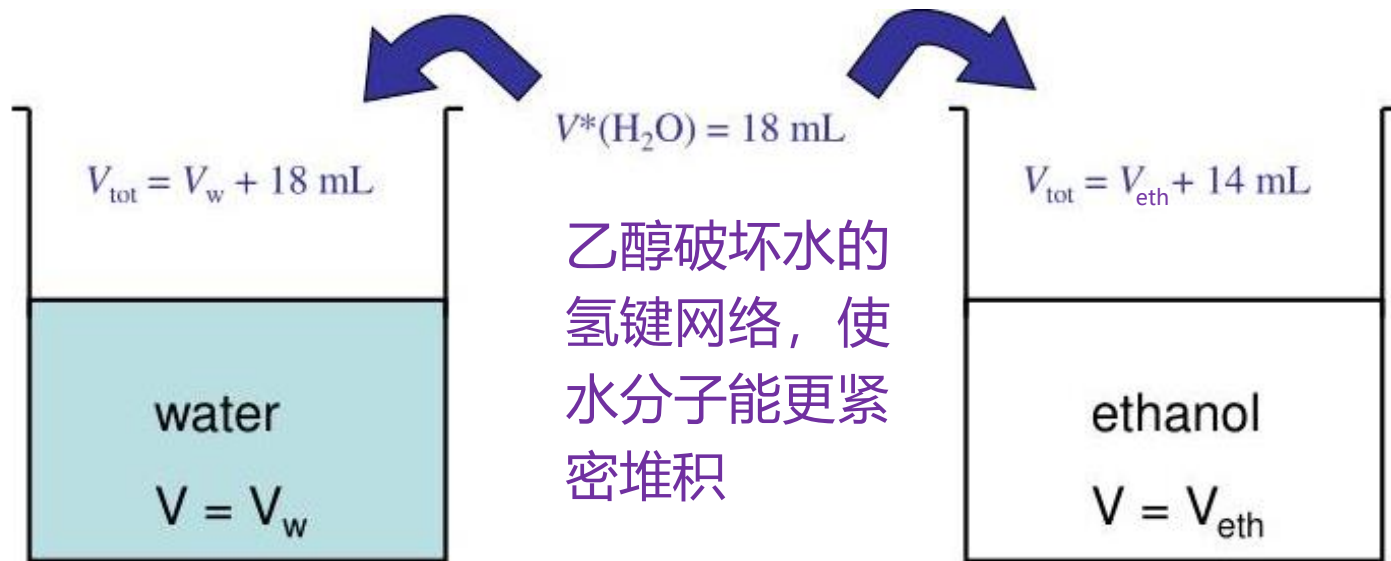


$$c_B = \frac{x_B \rho}{x_A M_A + x_B M_B} \quad \text{当稀溶液时, } c_B \approx \left(\frac{\rho}{x_A M_A} \right) x_B$$

偏摩尔量

对于均相纯物质，一个广度性质应该和系统物质的量成比例，即等于其摩尔量乘以系统中该纯物质的物质的量。

对于均相混合物，给定的广度性质则通常不能简单地用各组分的物质的量乘以该组分（纯态）的对应摩尔量来计算。



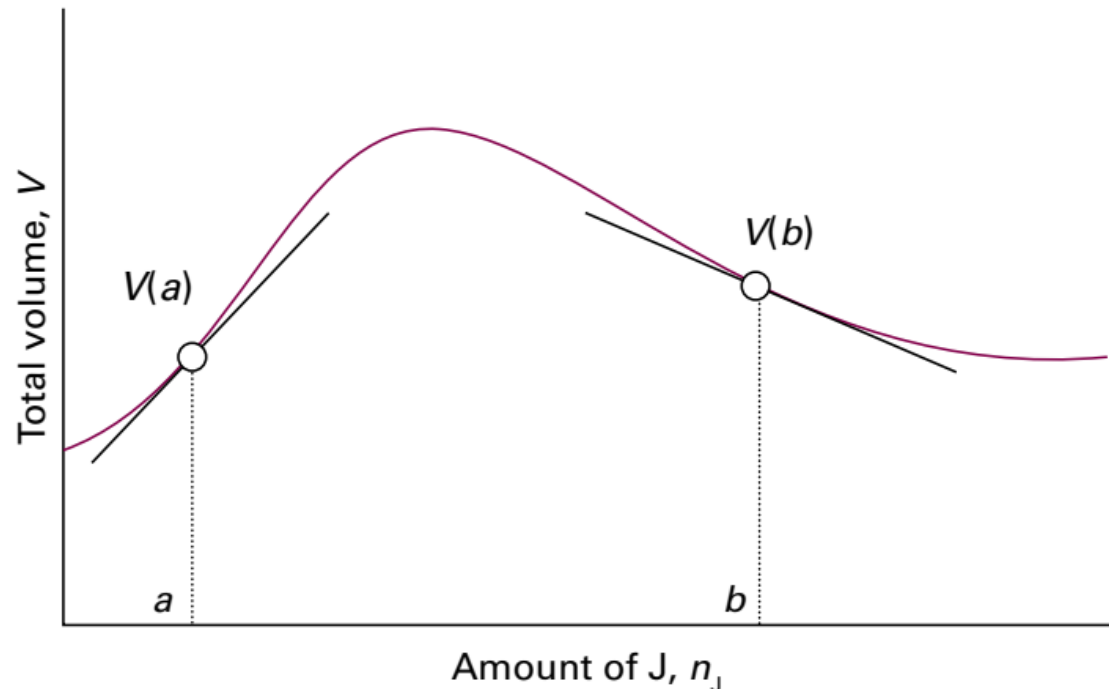
偏摩尔量

□ 偏摩尔量：

在等温、等压条件下，在大量的定组成系统中，加入单位物质的量的某物质所引起的广度性质的变化值。其源于分子环境发生的改变，以及由此产生的分子间相互作用力的改变。

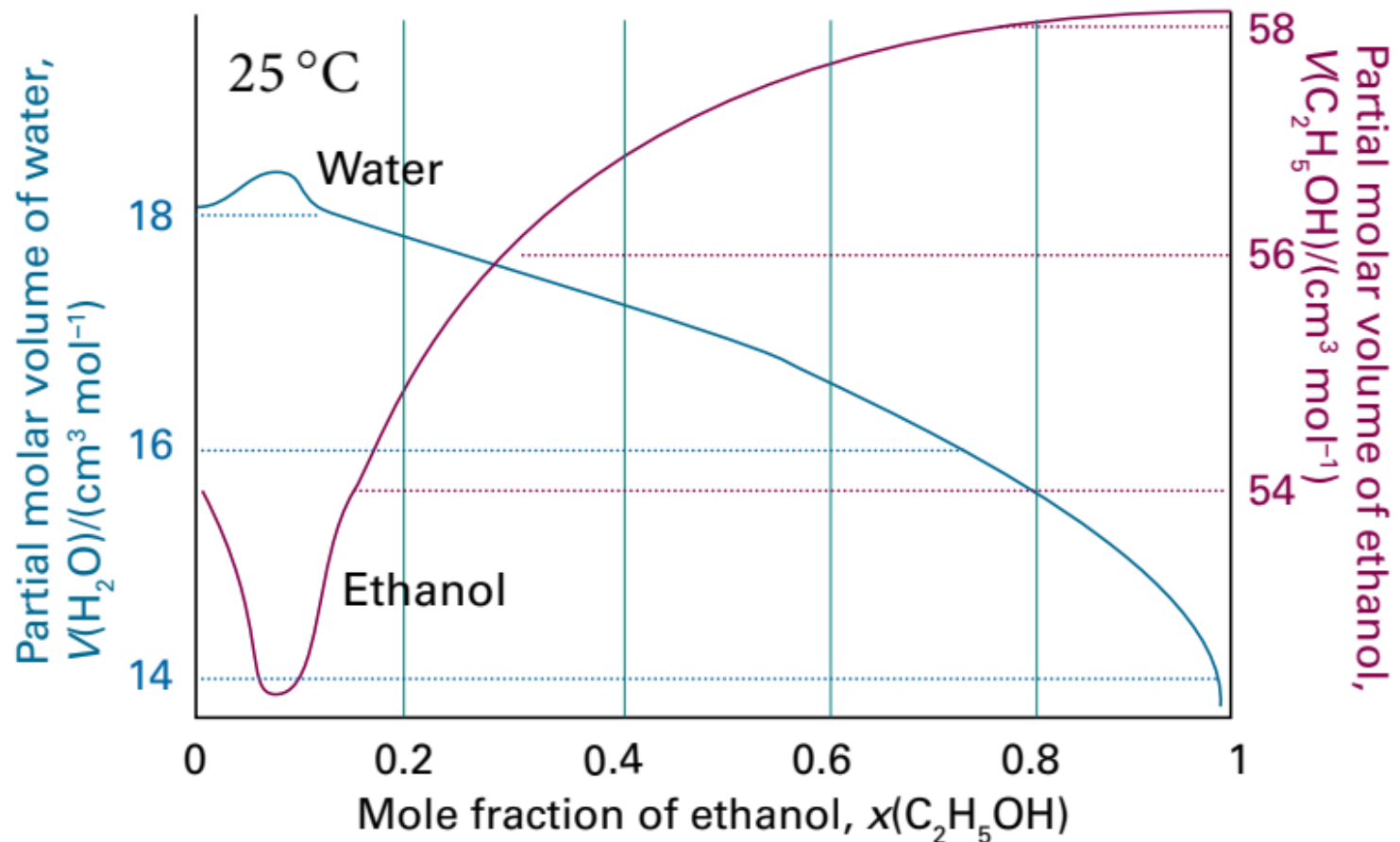
偏摩尔体积
的定义式

$$V_J = \left(\frac{\partial V}{\partial n_J} \right)_{p, T, n'}$$



偏摩尔量

乙醇-水溶液体系的组成对偏摩尔体积的影响



偏摩尔量

对于双组分混合物:

$$\begin{aligned}dV &= \left(\frac{\partial V}{\partial n_A} \right)_{p, T, n_B} dn_A + \left(\frac{\partial V}{\partial n_B} \right)_{p, T, n_A} dn_B \\&= V_A dn_A + V_B dn_B\end{aligned}$$

若A和B的量以保持恒定比例的方式增加, 则

$$\begin{aligned}V &= \int_0^{n_A} V_A dn_A + \int_0^{n_B} V_B dn_B = V_A \int_0^{n_A} dn_A + V_B \int_0^{n_B} dn_B \\&= V_A n_A + V_B n_B\end{aligned}$$

推广至
任意广
度性质



$$Z = \sum_{B=1}^k n_B Z_B$$

可以为正值或负值

混合物广度性质的加和性

偏摩尔量之间的关系

双组分混合物的总Gibbs自由能:

$$G = n_A \mu_A + n_B \mu_B$$

$$dG = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + n_A d\mu_A + n_B d\mu_B$$

根据热力学基本状态方程, 在等温等压下

$$dG = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B$$

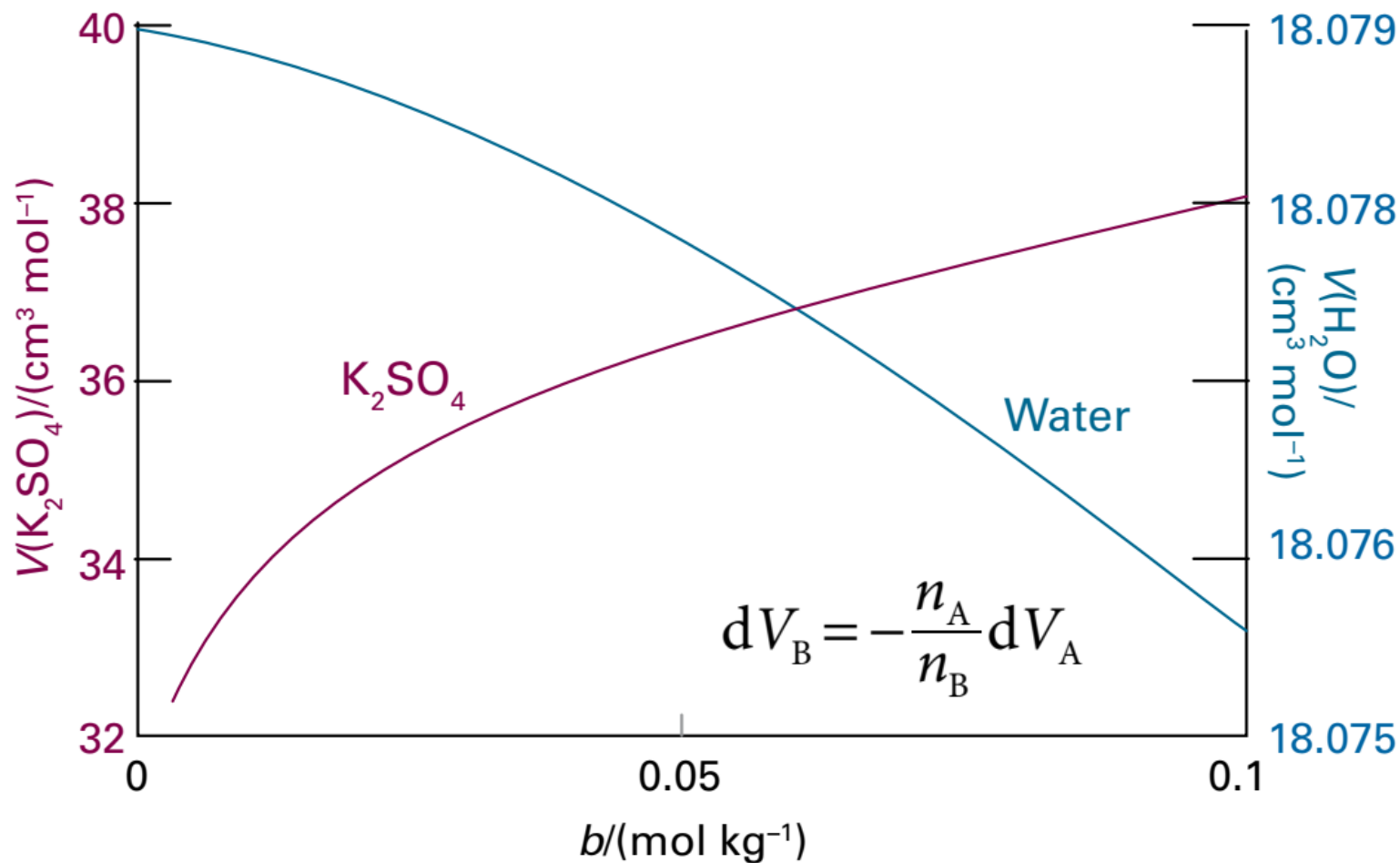
于是得吉布斯-杜亥姆 (Gibbs-Duhem) 公式

$$n_A d\mu_A + n_B d\mu_B = 0 \quad \longrightarrow \quad \sum_J n_J d\mu_J = 0$$

$$d\mu_B = -\frac{n_A}{n_B} d\mu_A \quad \text{体系中偏摩尔量的变化相关联!}$$

偏摩尔量之间的关系

硫酸钾溶液中两组分的偏摩尔体积关系：



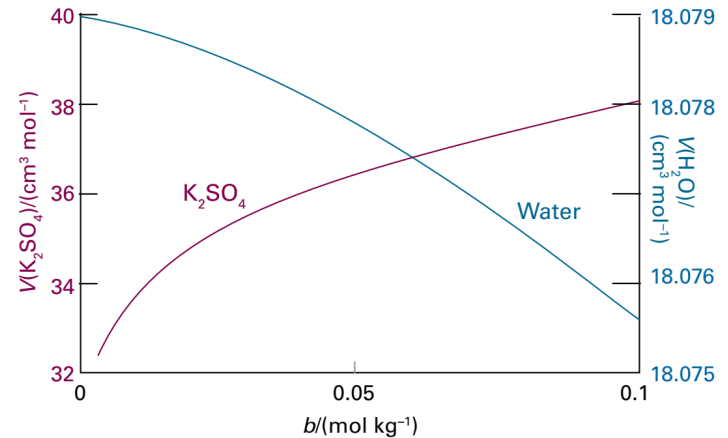
偏摩尔量之间的关系

Example 5A.2 Using the Gibbs–Duhem equation

The experimental values of the partial molar volume of $\text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ at 298 K are found to fit the expression

$$v_{\text{B}} = 32.280 + 18.216z^{1/2}$$

where $v_{\text{B}} = V_{\text{K}_2\text{SO}_4}/(\text{cm}^3 \text{mol}^{-1})$ and z is the numerical value of the molality of K_2SO_4 , $z = b/b^\ominus$. Use the Gibbs–Duhem equation to derive an equation for the molar volume of water in the solution. The molar volume of pure water at 298 K is $18.079 \text{ cm}^3 \text{mol}^{-1}$.



The solution It follows from the information in the question that, with $\text{B} = \text{K}_2\text{SO}_4$, $dv_{\text{B}}/dz = 9.108z^{-1/2}$. Therefore, the integration required is

$$v_{\text{A}} = v_{\text{A}}^* - 9.108 \int_0^{b/b^\ominus} \frac{n_{\text{B}}}{n_{\text{A}}} z^{-1/2} dz$$

The amount of A (H_2O) is $n_{\text{A}} = (1 \text{ kg})/M_{\text{A}}$, where M_{A} is the molar mass of water, and $n_{\text{B}}/(1 \text{ kg})$, which then occurs in the ratio $n_{\text{B}}/n_{\text{A}}$, should be recognized as the molality b of B:

$$\frac{n_{\text{B}}}{n_{\text{A}}} = \frac{n_{\text{B}}}{(1 \text{ kg})/M_{\text{A}}} = \frac{n_{\text{B}} M_{\text{A}}}{1 \text{ kg}} = b M_{\text{A}} = z b^\ominus M_{\text{A}}$$

$\boxed{n_{\text{A}} = (1 \text{ kg})/M_{\text{A}}}$ $\boxed{n_{\text{B}}/(1 \text{ kg}) = b}$

$$dv_{\text{A}} = -(n_{\text{B}}/n_{\text{A}}) dv_{\text{B}}$$

$$v_{\text{A}} = v_{\text{A}}^* - \int_0^{v_{\text{B}}} \frac{n_{\text{B}}}{n_{\text{A}}} dv_{\text{B}}$$

Hence

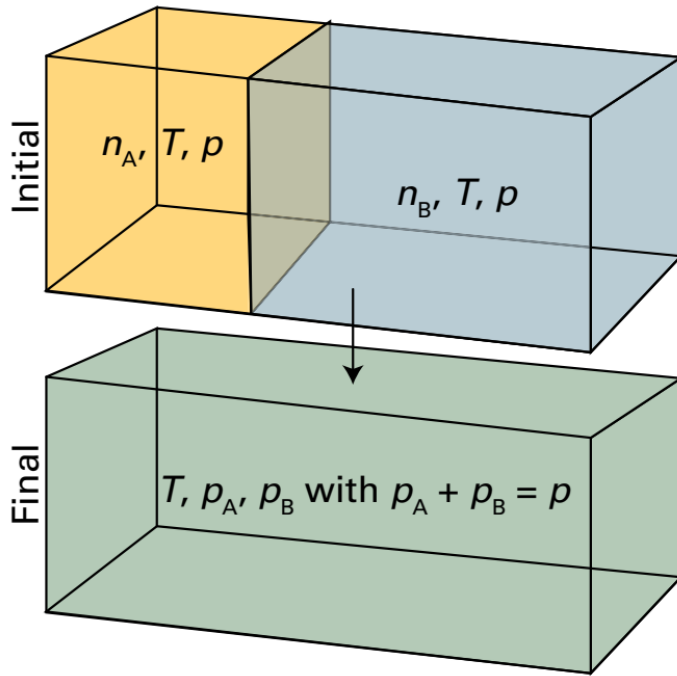
$$v_{\text{A}} = v_{\text{A}}^* - 9.108 M_{\text{A}} b^\ominus \int_0^{b/b^\ominus} z^{1/2} dz$$

$$= v_{\text{A}}^* - \frac{2}{3} (9.108 M_{\text{A}} b^\ominus) (b/b^\ominus)^{3/2}$$

It then follows, by substituting the data (including $M_{\text{A}} = 1.802 \times 10^{-2} \text{ kg mol}^{-1}$, the molar mass of water), that

$$V_{\text{A}}/(\text{cm}^3 \text{mol}^{-1}) = 18.079 - 0.1094(b/b^\ominus)^{3/2}$$

混合过程热力学



理想气体的**混合Gibbs自由能**:

$$\mu = \mu^\ominus + RT \ln \frac{p}{p^\ominus}$$

$$\Delta_{\text{mix}} G = n_A RT \ln \frac{p_A}{p} + n_B RT \ln \frac{p_B}{p}$$

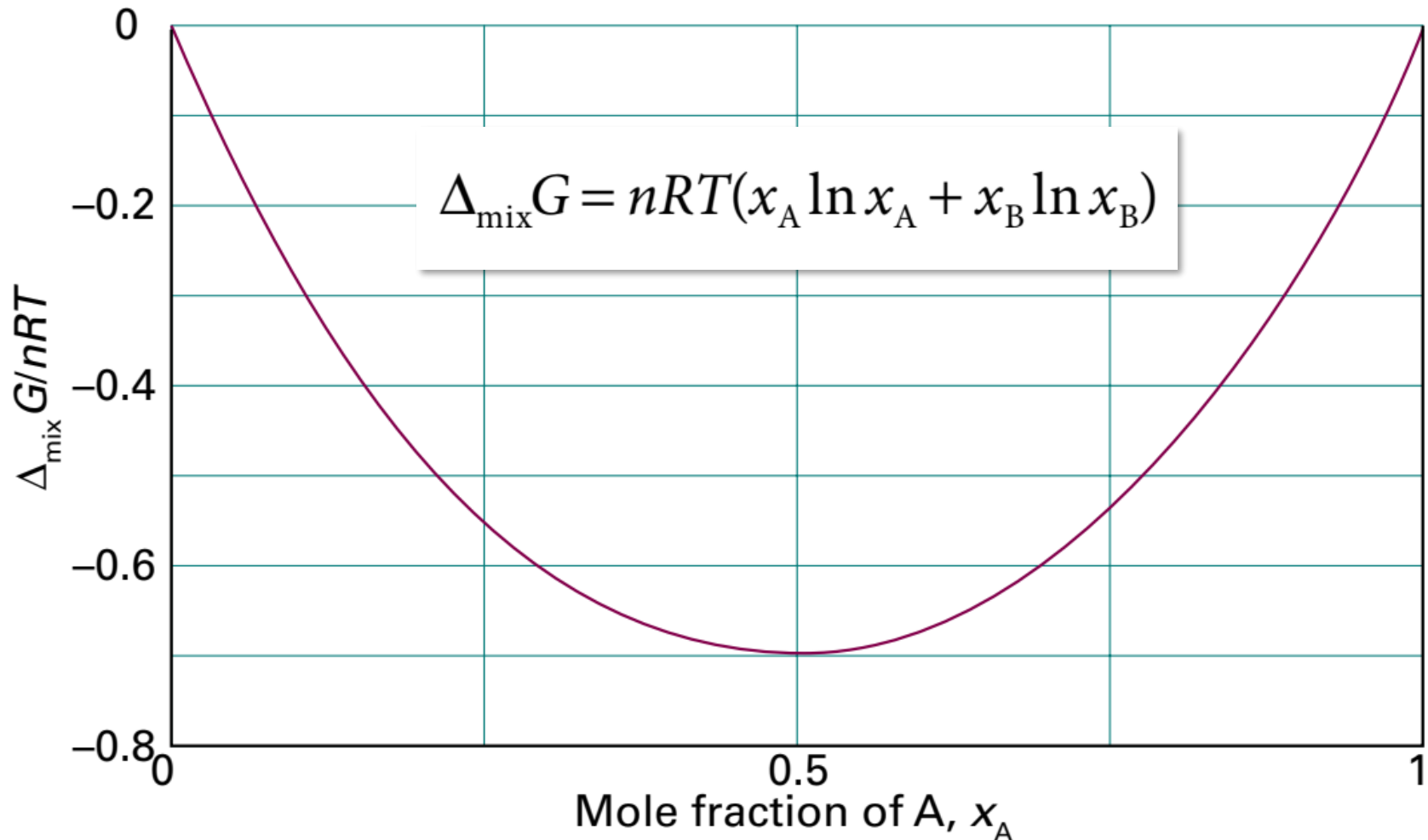
$$\Delta_{\text{mix}} G = nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

< 0 (所有比例范围内混合自发)

混合熵:
$$\Delta_{\text{mix}} S = - \left(\frac{\partial \Delta_{\text{mix}} G}{\partial T} \right)_p = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

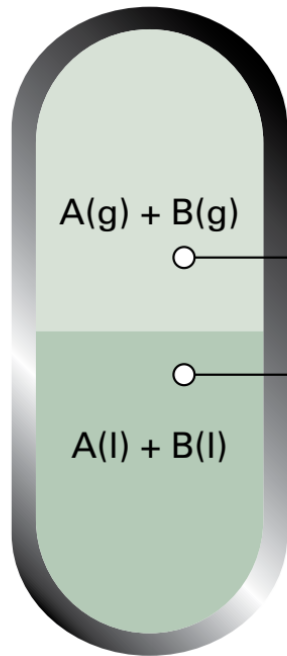
混合焓:
$$\Delta_{\text{mix}} H = 0 \quad (\text{理想气体分子之间无相互作用})$$

混合过程热力学



液体的化学势

考虑理想溶液的相平衡：



纯溶剂

$$\overbrace{\mu_A^*(1)}^{\text{liquid}} = \overbrace{\mu_A^\ominus(\text{g}) + RT \ln p_A^*}^{\text{vapour}}$$

实际溶液

$$\mu_A(1) = \mu_A^\ominus(\text{g}) + RT \ln p_A$$



$$\mu_A(1) = \mu_A^*(1) + RT \ln \frac{p_A}{p_A^*}$$

拉乌尔定律 (Raoult, 1887): 定温下, 溶剂的蒸气压等于纯溶剂蒸气压乘以溶液中溶剂的摩尔分数。服从该规律的混合物称为理想溶液。

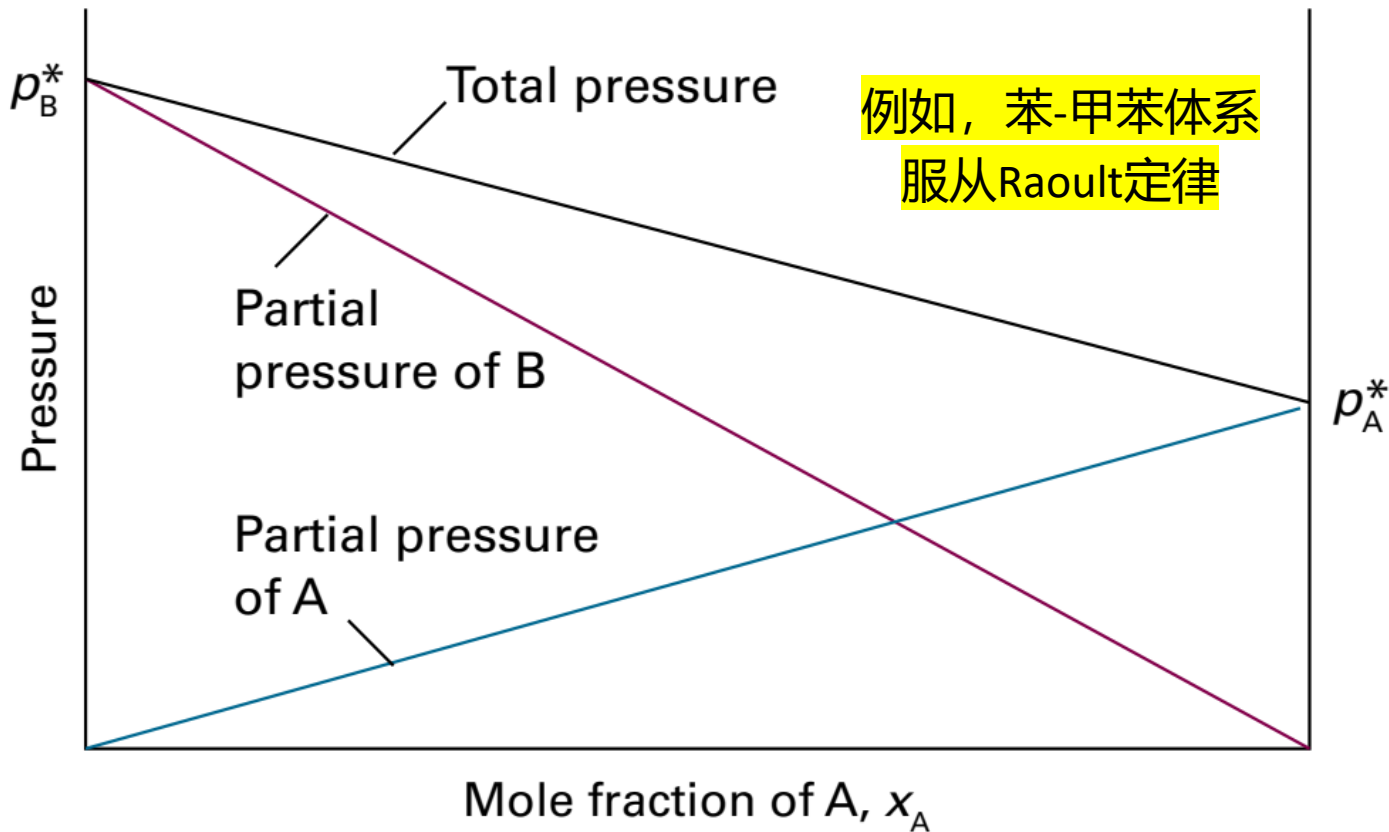
$$p_A = x_A p_A^*$$



$$\mu_A(1) = \mu_A^*(1) + RT \ln x_A$$

液体的化学势

理想双组分混合物中，组分蒸汽分压与摩尔分数的关系



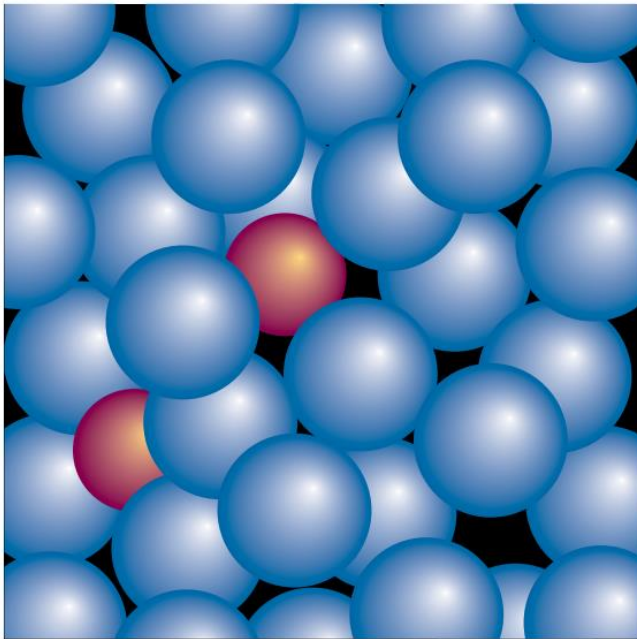
微观根源：溶质的存在使溶液比溶剂有更多微观状态数 (熵效应)。

液体的化学势

亨利定律 (Henry, 1803): 定温下, 对于低浓度的溶液, 溶质的蒸气压与其摩尔分数成正比, 但比例系数不是纯溶质的饱和蒸气压。

$$p_B = x_B K_B \quad \text{或} \quad p_B = b_B K_B$$

← 经验常数

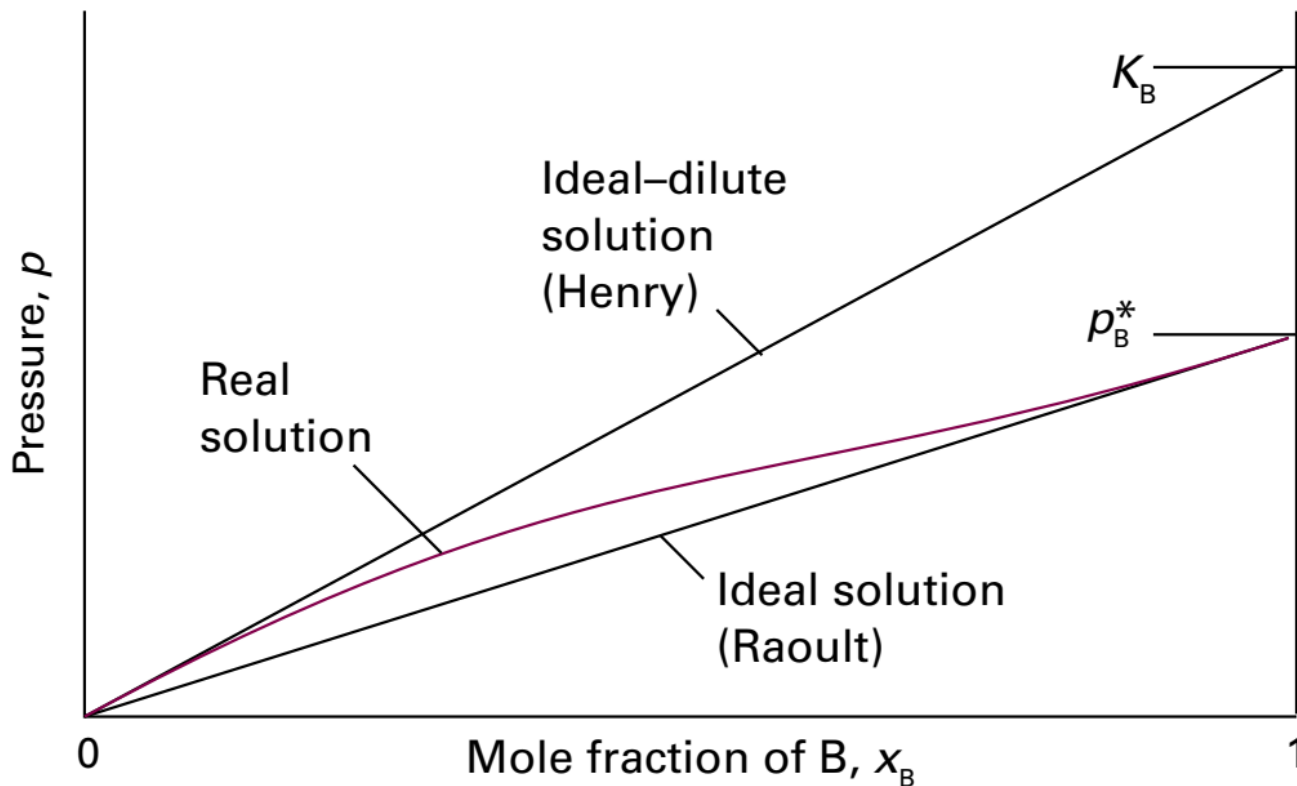


稀溶液中, 溶剂分子的环境与纯溶剂中非常相近。相反, 溶质被溶剂分子包围, 这完全不同于纯溶质的环境, 除非溶剂与溶质恰好非常相似。

溶质符合亨利定律、溶剂符拉乌尔定律的混合物称为**理想稀溶液**。

液体的化学势

当一个组分(溶剂)接近纯态时, 其蒸气压与摩尔分数成正比, 斜率为 p_B^* (拉乌尔定律)。对量少的组分(溶质), 其蒸气压仍与摩尔分数成正比, 但比例系数为 K_B (亨利定律)。



相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

液体混合物

核心思想：混合物中某物质的化学势在各相中相等。

(a) 理想溶液

混合Gibbs自由能

$$\Delta_{\text{mix}}G = nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B) \quad n = n_A + n_B$$

混合熵 $\Delta_{\text{mix}}S = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$

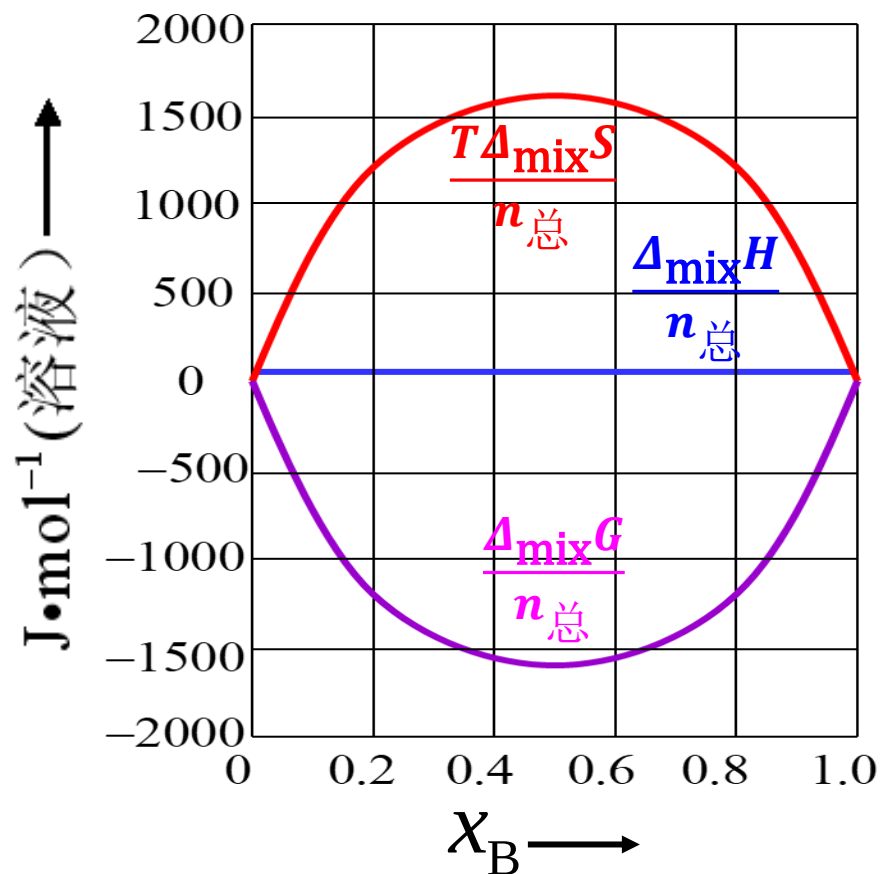
混合焓 $\Delta_{\text{mix}}H = 0$ 混合体积 $\Delta_{\text{mix}}V = 0$

与理性气体的混合公式相同

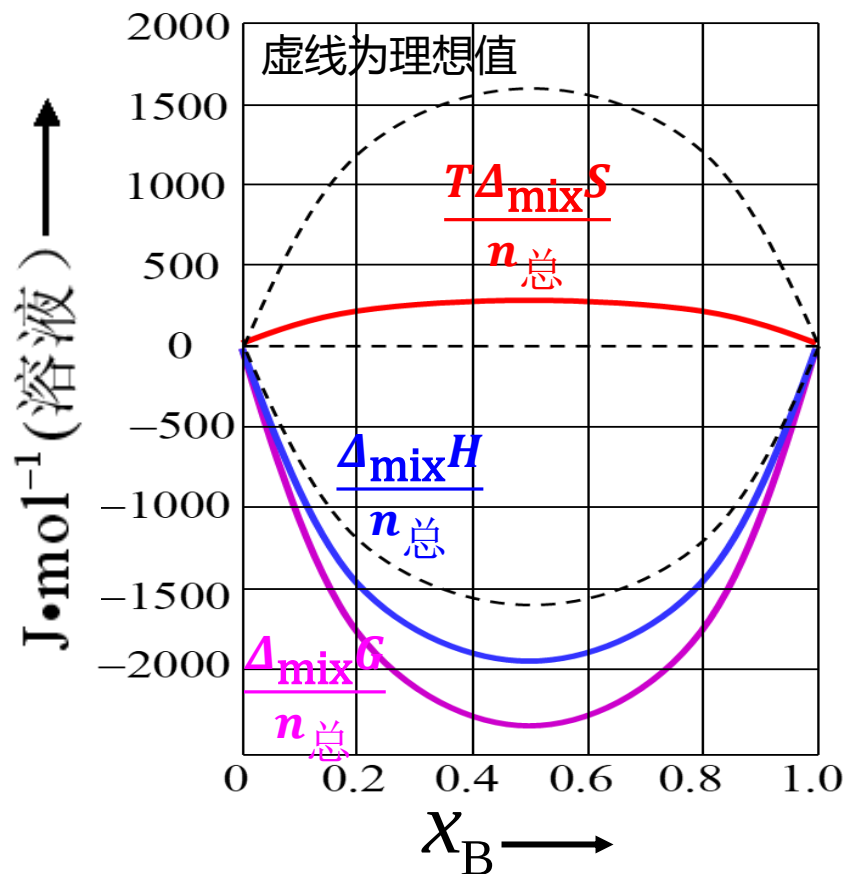
溶液与气体理想性含义的差异：在理想气体中，分子之间没有相互作用力。而在理想溶液中，分子之间存在相互作用，只是混合物中A-B作用的平均能量与纯液体中A-A、B-B作用的平均能量相同。

液体混合物

298 K形成1 mol理想溶液的热力学函数改变



298 K形成1 mol氯仿-丙酮溶液的热力学函数改变

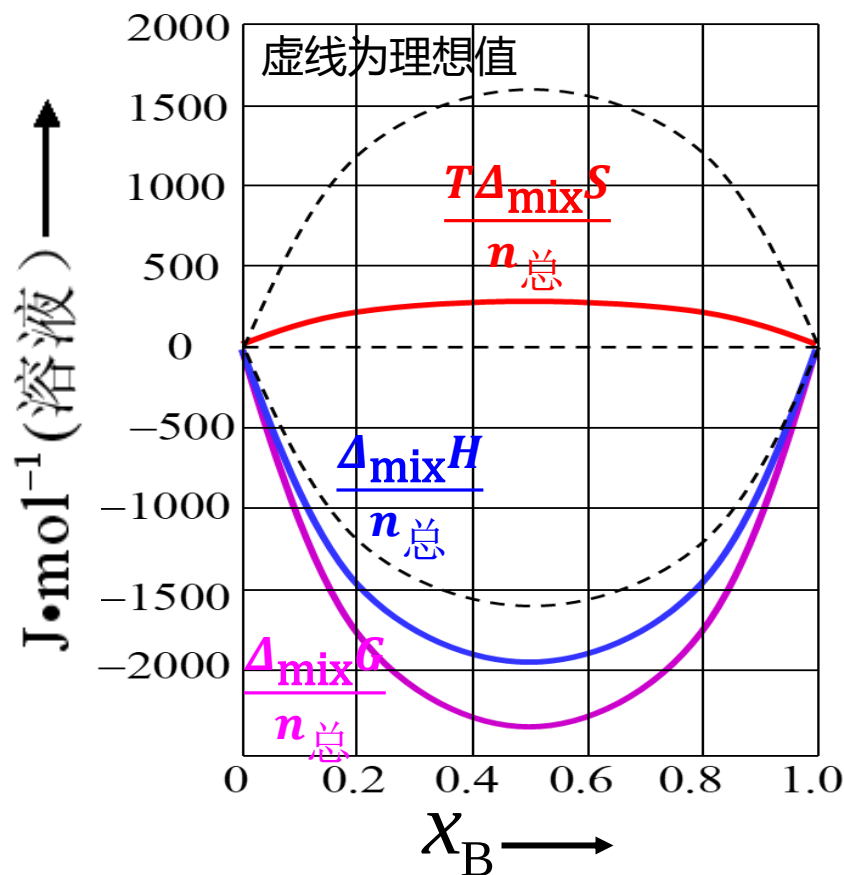


液体混合物

实际溶液是由A-A、B-B和A-B相互作用都不同的分子组成。当这样的液体混合时，不仅焓和体积发生变化，而且对熵有额外的贡献。

如何焓变较大且为正，或如果熵变为负，混合吉布斯自由能可能为正。在这种情况下分离是自发的，溶液间不溶或仅部分互溶。

298 K形成1 mol氯仿-丙酮溶液的热力学函数改变



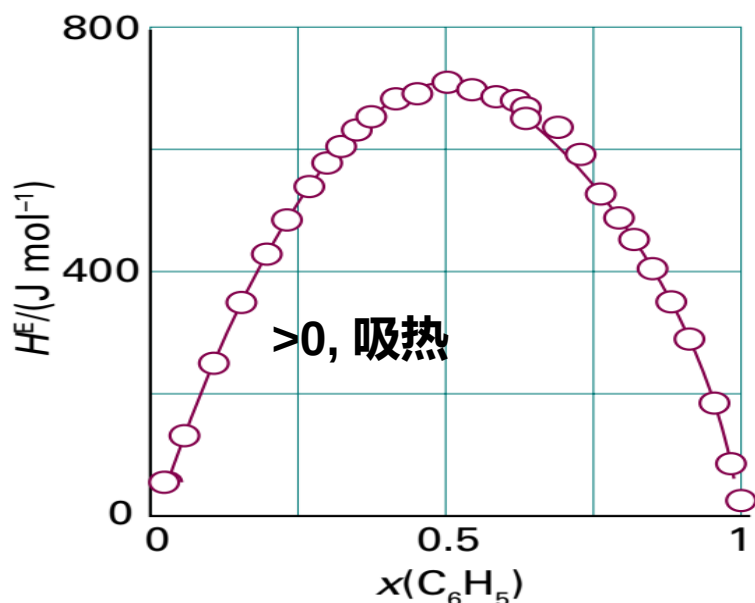
液体混合物

(b) 实际溶液

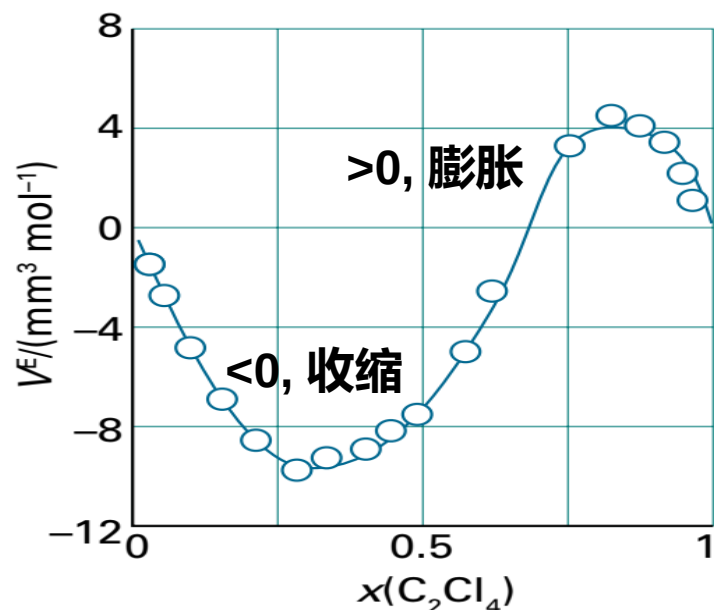
实际溶液的热力学性质用超额函数 X^E 来表示，即实际观测到的混合热力学函数与理想值之间的差值。

$$X^E = \Delta_{\text{mix}} X - \Delta_{\text{mix}} X^{\text{ideal}}$$

Excess function
[definition]



苯/环己烷的超额焓



四氯乙烯/环戊烷的超额体积

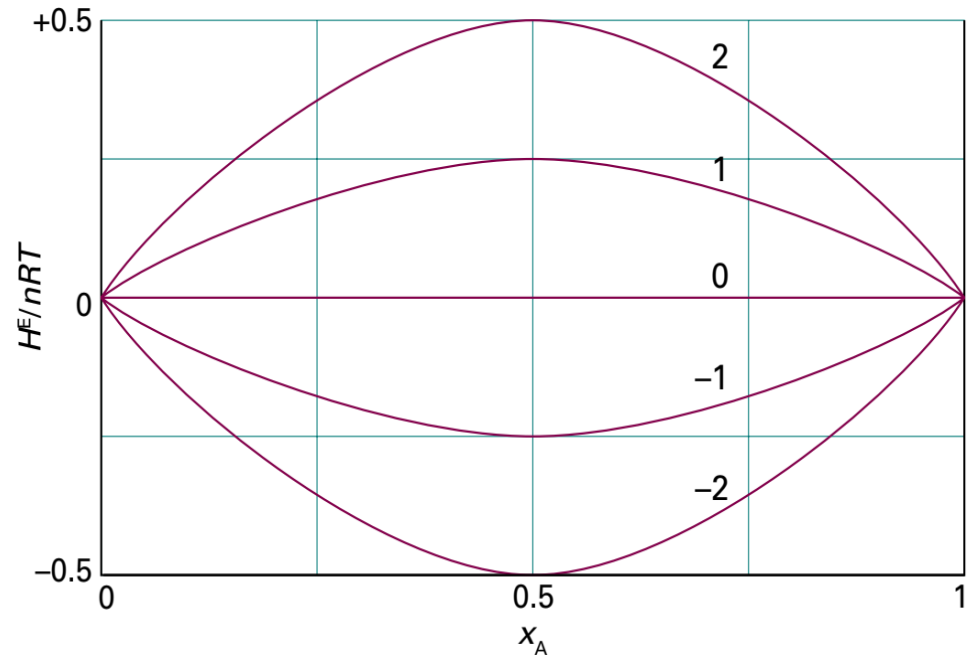
液体混合物

(c) 正规溶液 — $H^E \neq 0$, $S^E = 0$

正规溶液可看成其中的两种分子在溶液中随机分布 (如在理想溶液中), 但相互间有不同的作用能, 是有用的模型体系。

$$H^E = n\xi RTx_Ax_B$$

ξ 为常数, 衡量A-B作用能相对于A-A、B-B作用能的一种量度。若 $\xi < 0$, 混合为放热过程。反之, 为放热过程。



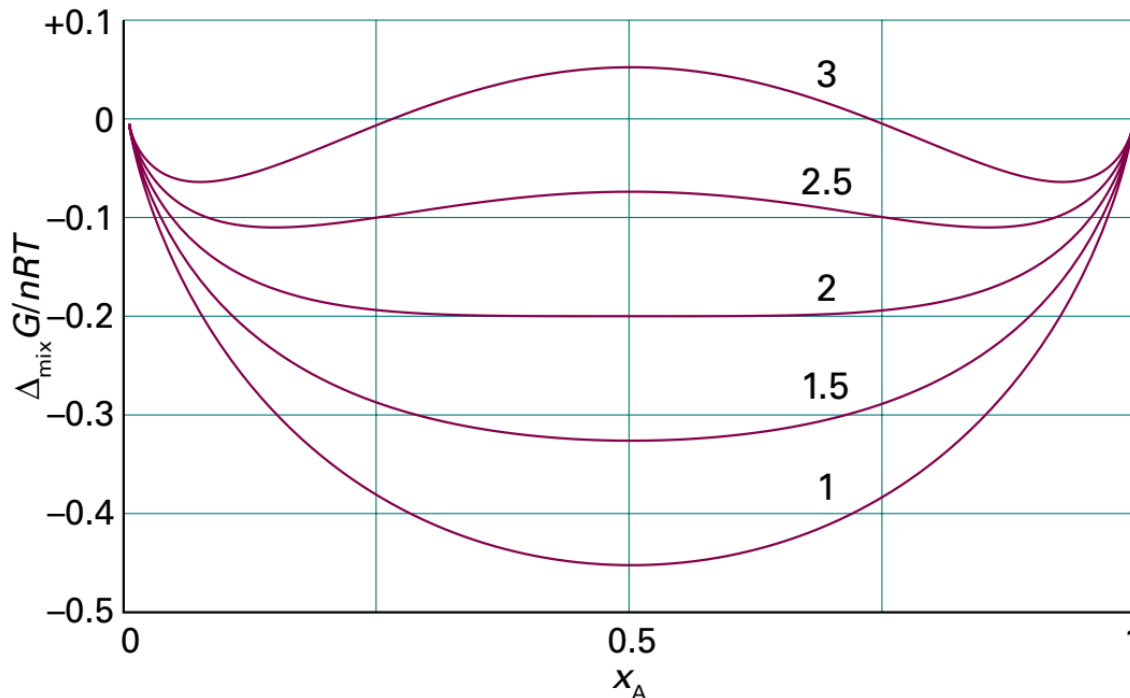
参数 ξ 对正规溶液超额焓的影响

液体混合物

(c) 正规溶液 — $H^E \neq 0$, $S^E = 0$

因正规溶液的混合熵具有其理想值，故混合吉布斯能为

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{mix}} G &= \overbrace{n\xi RTx_A x_B}^{\Delta_{\text{mix}} H} - T \overbrace{[-nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)]}^{\Delta_{\text{mix}} S} \\ &= nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + \xi x_A x_B)\end{aligned}$$



参数 ξ 对正规溶液超额吉布斯自由能的影响

当 $\xi > 2$ 时，系统将自动分离为两相，相组成对应所出现的两个最小值。

稀溶液的依数性

依数性：只与系统中存在的溶质粒子的相对数目有关，而与其化学种类无关的物理性质（“依数”即“依赖数目”）。这里的粒子可以使分子、离子、聚合物或胶粒等。

常见依数性表现：沸点升高、凝固点降低、渗透压

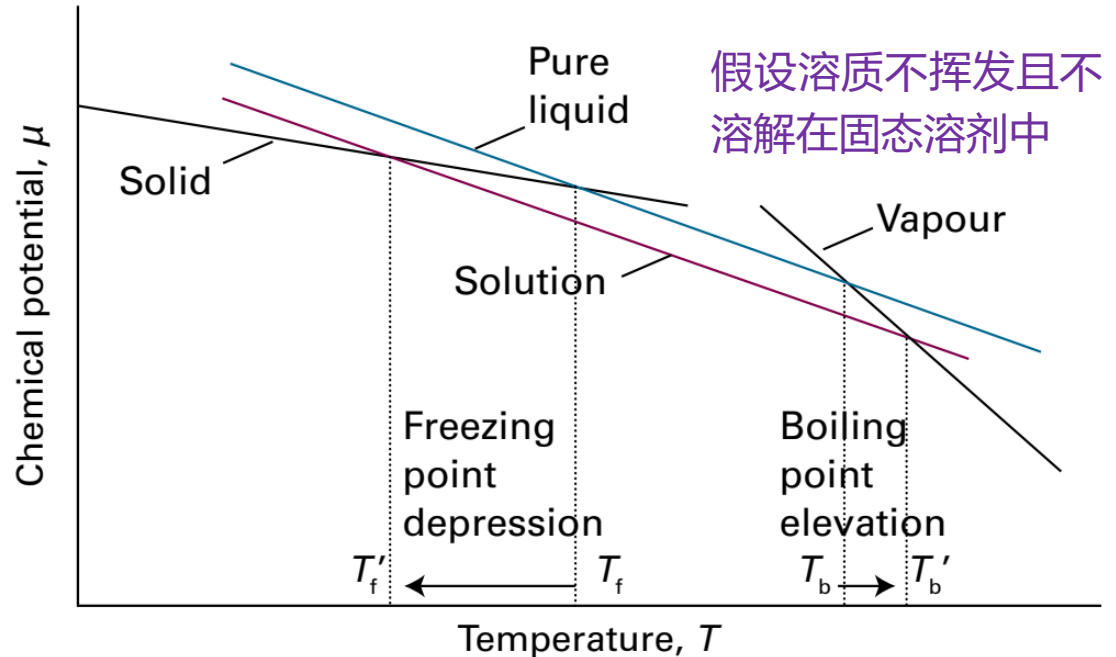
依数性根源：

溶质的加入使溶剂的化学势降低 (熵效应)。

如对于理想溶液，

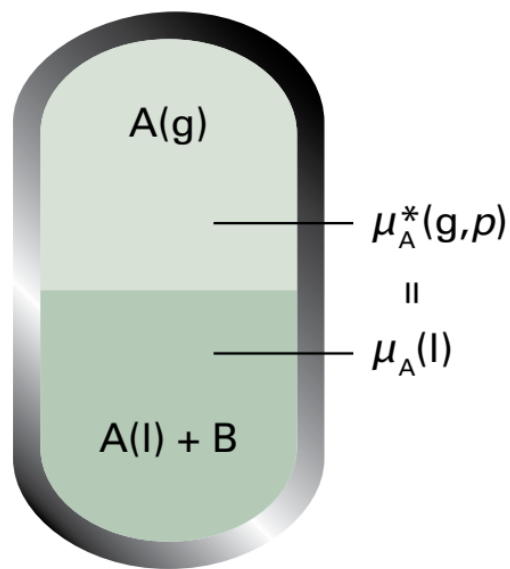
$$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$$

$$x_A < 1$$



稀溶液的依数性

(a) 沸点升高的解析



当沸腾时，所研究的是在1 atm下溶剂蒸汽和溶液中溶剂之间的平衡。此时有

$$\mu_A^*(g) = \mu_A^*(l) + RT \ln x_A$$

$$\ln x_A = \frac{\mu_A^*(g) - \mu_A^*(l)}{RT} = \frac{\Delta_{\text{vap}}G}{RT}$$

Gibbs-Helmholtz 方程

$$\frac{d \ln x_A}{dT} = \frac{1}{R} \frac{d(\Delta_{\text{vap}}G/T)}{dT} = -\frac{\Delta_{\text{vap}}H}{RT^2}$$

$$\int_0^{\ln x_A} d \ln x_A' = -\frac{1}{R} \int_{T^*}^T \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{T'^2} dT' \quad \longrightarrow \quad \ln(1 - x_B) = -\frac{\Delta_{\text{vap}}H}{R} \int_{T^*}^T \frac{1}{T'^2} dT'$$

目标：沸点升高值与溶质摩尔分数成正比

$$\longrightarrow \quad \ln(1 - x_B) = \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*} \right)$$

稀溶液的依数性

(a) 沸点升高的解析

对于稀溶液: $\ln(1-x_B) = \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*} \right)$

$$x_B \ll 1$$

$$\ln(1-x) \approx -x$$

$$T \approx T^*$$

$$\frac{1}{T^*} - \frac{1}{T} = \frac{T-T^*}{TT^*} \approx \frac{T-T^*}{T^{*2}} = \frac{\Delta T_b}{T^{*2}}$$

于是 $x_B = \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{R} \times \frac{\Delta T_b}{T^{*2}}$

$$\Delta T_b = K x_B \quad K = \frac{RT^{*2}}{\Delta_{\text{vap}}H}$$

特鲁顿规则 (Trouton's rule): 不同种类液体的汽化熵, 即每摩尔汽化热和沸点之间的比值($\Delta_{\text{vap}}H/T^*$), 大致维持一个定值 (约85~88 J/K/mol)。此数值也称为特鲁顿比值。

特鲁顿规则（选读）

Trouton's rule says that for many (but not all) liquids, the **entropy of vaporization** is approximately the same at $\sim 85 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. The (partial) success of the rule is due to the fact that the entropy of a gas is considerably larger than that of any liquid.

$$S_{\text{gas}} \gg S_{\text{liquid}} \quad (1)$$

Therefore, the entropy of the initial state (e.g. the liquid) is negligible in determining the entropy of vaporization

$$\Delta S_{\text{vap}} = S_{\text{gas}} - S_{\text{liquid}} \approx S_{\text{gas}} \quad (2)$$

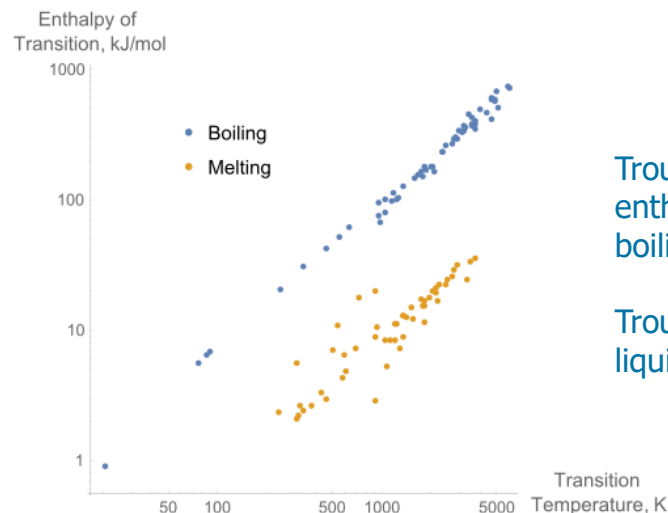
When a liquid vaporizes its entropy goes from a modest value to a significantly larger one. This is related to the ratio of the enthalpy of vaporization and the temperature of the transition:

$$\Delta S_{\text{vap}} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{T} \quad (3)$$

ΔS_{vap} is found to be approximately constant at the boiling point (Figure 1):

$$\Delta S_{\text{vap}} \approx 85 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad (4)$$

This is Trouton's rule, which is valid for many liquids (e.g. the entropy of vaporization of toluene is $87.30 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, that of benzene is $89.45 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, and that of chloroform is $87.92 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$). Because of its convenience, the rule is used to estimate the enthalpy of vaporization of liquids whose boiling points are known.



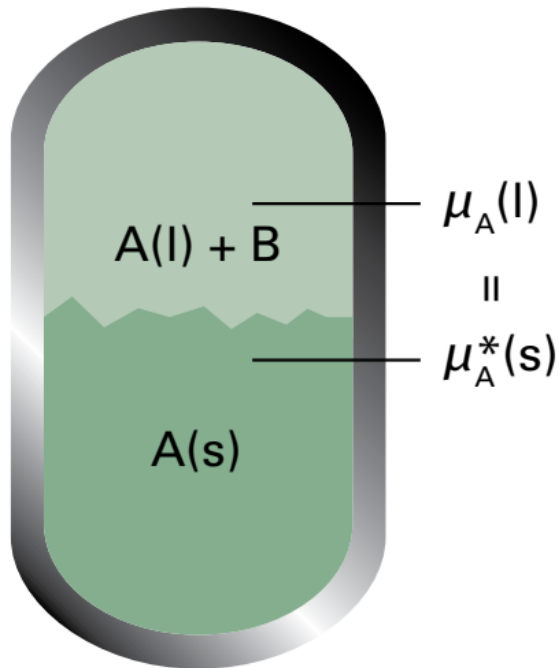
Trouton's rule can be used to estimate the enthalpy of vaporization of liquids whose boiling points are known.

Trouton Rule's does not apply to structured liquids and ordered gasses.

Figure 1: Enthalpies of melting and boiling for pure elements versus temperatures of transition, demonstrating Trouton's rule (blue data). (CC BY-SA 3.0; Mgibby5).

稀溶液的依数性

(b) 凝固点降低的解析



与处理沸点升高的方法相同，有相平衡

$$\mu_A^*(s) = \mu_A^*(l) + RT \ln x_A$$



凝固点降低值与溶质
摩尔分数成正比

$$\Delta T_f = K' x_B \quad K' = \frac{RT^{\star 2}}{\Delta_{\text{fus}} H}$$

溶解度不属于依数性，随溶质种类而变化，但可用相似方法估算：

$$\ln x_B = -\frac{\Delta_{\text{fus}} H}{R} \left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T} \right) \quad \Delta_{\text{fus}} H \text{ 是溶质的熔化焓, } T_f \text{ 是熔化温度}$$

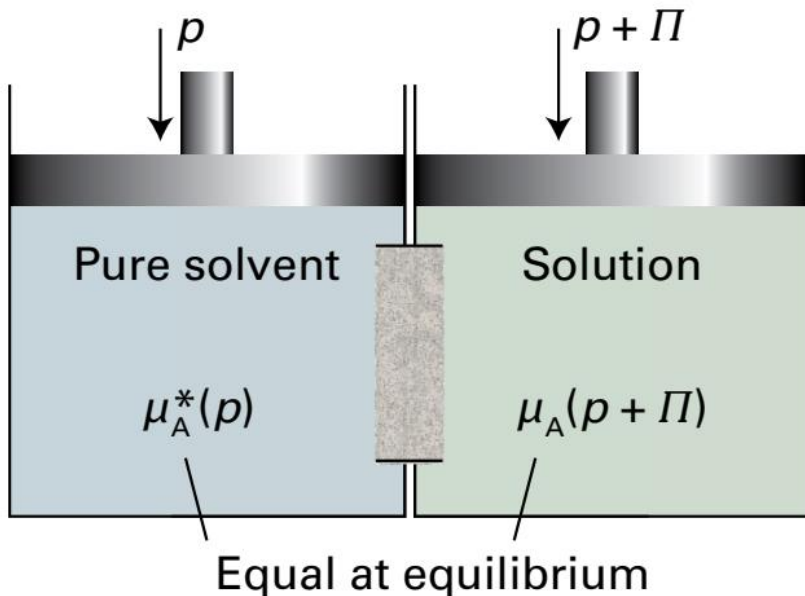
稀溶液的依数性

(c) 渗透压的解析

渗透现象是指纯溶剂自发进入有半透膜隔开的溶液中。

半透膜是一种只允许溶剂而不允许溶质通过的膜。

渗透压(Π)是为了阻止溶剂流入而必须施加到溶液上的压力。



$$\mu_A^*(p) = \mu_A(x_A, p + \Pi)$$

$$\mu_A(x_A, p + \Pi) = \mu_A^*(p + \Pi) + RT \ln x_A$$

$$\mu_A^*(p + \Pi) = \mu_A^*(p) - RT \ln x_A$$

目标：假如溶液是稀溶液，施加的额外压力正比于溶液中溶质的摩尔分数。

稀溶液的依数性

(c) 渗透压的解析

考虑压力对吉布斯自由能的影响,

$$\left. \begin{aligned} G_m(p_f) &= G_m(p_i) + \int_{p_i}^{p_f} V_m dp \\ \mu_A^*(p + \Pi) &= \mu_A^*(p) - RT \ln x_A \end{aligned} \right\} \begin{aligned} -RT \ln x_A &= \int_p^{p+\Pi} V_m dp \\ &= V_m \Pi \end{aligned}$$

对于稀溶液, $-RT \ln x_A = -RT \ln(1 - x_B) \approx RT x_B$

➡ $RT x_B = \Pi V_m \quad (x_B \approx n_B/n_A)$

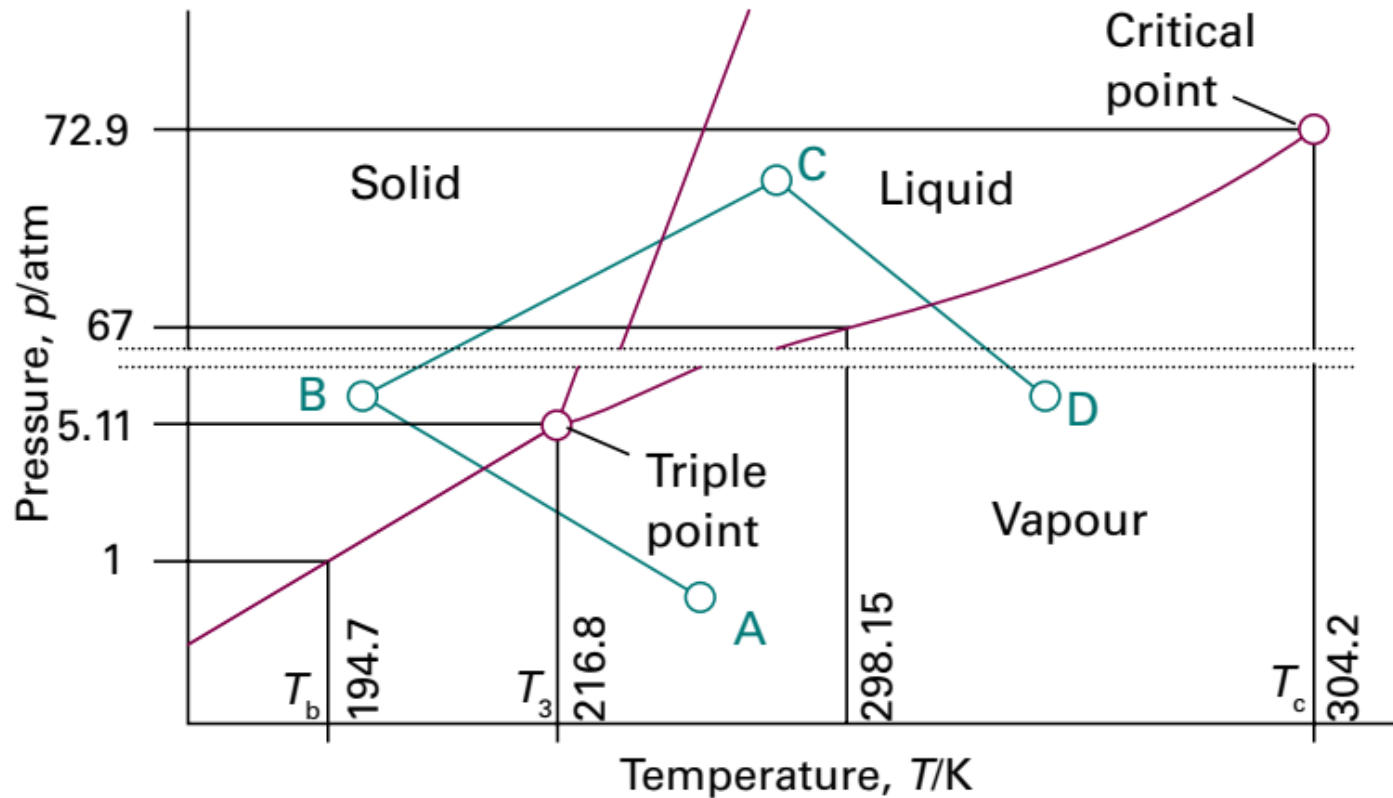
➡ $\Pi = [B]RT$ van 't Hoff渗透压公式, 适用于稀溶液, 是一种测量大分子摩尔质量的灵敏方法。

相平衡热力学提纲

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

本周作业（六道题）

1. 根据如下所示 CO_2 的相图，将 CO_2 在以下条件下从0.1 atm逐渐增加压力，会存在哪一个相或哪几个相？ (a) 200 K恒定温度下； (b) 310 K恒定温度下； (c) 216.8 K恒定温度下。



本周作业（六道题）

2. 依据以下条件，试画出单组分系统的简要相图。其中在低温和低压时只存在 γ 相；在低温高压时只存在 β 相；在高温低压时只存在 α 相；在高温高压时只存在 δ 相； γ 相和 δ 相不可能平衡共存。说明该相图的特征。
3. 某液体在其正常沸点180 K时的蒸发焓为14.4 kJ/mol，沸点时气相和液相的摩尔体积分别为115 cm³/mol和14.5 cm³/mol。(a) 用克拉佩龙方程估算正常沸点时的 dp/dT ；(b) 若采用克劳修斯-克拉佩龙方程估算 dp/dT ，则结果的百分比误差是多少？
4. 假设25 °C时50.0 dm³干空气向保温烧杯中250 g的水缓慢鼓泡，计算液体最后的温度。水的蒸气压近似恒定为3.17 kPa，液体的热容为75.5 J/K/mol，假设出口气体温度仍为25 °C，且水蒸气为完美气体。25 °C时水的标准蒸发焓为44.0 kJ/mol。
(提示：首先计算当50.0 dm³空气从液体中冒出后其中水的物质的量)

本周作业（六道题）

5. 若有一高压锅的上端气阀的横截面等于 5 mm^2 , 气阀上的小压力钢盖质量为 200 g 。请利用克劳修斯-克拉佩龙方程估算高压锅内的最高温度（假定大气压为 1 bar , 水的蒸发热 $\Delta H_m = 40\,657 \text{ J/mol}$ ）。此外, 请用物理化学语言讲述, 在不断加热的情况下, 高压锅里发生的过程并把该过程在相图中表示出来。
6. 请根据下列数据, 画出苯在其三相点 36 Torr 和 $5.5 \text{ }^\circ\text{C}$ 附近的相图。
 $\Delta_{\text{fus}}H = 10.6 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_{\text{vap}}H = 30.8 \text{ kJ/mol}$, $\rho(\text{s}) = 0.891 \text{ g/cm}^3$,
 $\rho(\text{l}) = 0.879 \text{ g/cm}^3$ 。